

PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

**PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING BERBANTUAN
SMARTPHONE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR
PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA SISWA KELAS X SMAN 4
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Ilyas Fandhi Anggara (25105260439)

Kelas B Informatika PPG

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
PENDIDIKAN INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul **“Pemanfaatan Smartphone sebagai Media Produksi Konten dalam Model Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Murid pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMAN 4 Yogyakarta”** dengan baik.

Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada murid. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran Informatika, khususnya ketika guru menyampaikan materi. Melalui pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL), diharapkan murid dapat terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan kolaborasi, kreativitas, serta keterampilan berpikir kritis yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan proposal.
3. Kepala SMAN 4 Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
4. Guru pamong mata pelajaran Informatika yang telah memberikan dukungan dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran.
5. Murid kelas X SMAN 4 Yogyakarta yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal penelitian ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, sekolah, serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah.

Yogyakarta, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Landasan Teori	6
B. Penelitian Yang Relevan.....	17
C. Kerangka Berpikir.....	19
D. Hipotesis Tindakan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
A. Setting Penelitian	25
B. Subjek Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	26
E. Validasi Data	31
F. Analisis Data	33
G. Indikator Kinerja	35
H. Prosedur Penelitian.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	44
Lampiran 1. Modul Ajar/RPP.....	44

DAFTAR TABEL

Table 1 Indikator keaktifan belajar	29
Table 2 Skala Penilaian	29
Table 3 Kisi-Kisi Wawancara.....	30
Table 4 Penilaian Angket Berdasarkan Skala Likert.....	30
Table 5 Kisi-Kisi Angket Respons Murid	31
Table 6 Kategori Keaktifan Murid	34
Table 7 Kategori Respons Murid	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir.....	20
Gambar 2 Model PTK Kemmis McTaggart (Rahman, 2026).....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan zaman, teknologi juga mengalami kemajuan yang signifikan di abad ke-21 ini. Teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aktivitas manusia, dirancang untuk memberikan kemudahan dan dukungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu produk teknologi yang paling populer dan banyak digunakan adalah *smartphone*, sebuah perangkat komunikasi yang telah menjadi favorit bagi banyak orang. Dampak penggunaan *smartphone* tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga telah memengaruhi kehidupan anak-anak, terutama dalam konteks pendidikan dan proses pembelajaran. (Juniarti & Napitu, 2025)

Namun, dalam praktiknya penggunaan *smartphone* di lingkungan sekolah masih sering di pandang sebagai sumber distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi belajar apabila tidak diarahkan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu mengubah fungsi *smartphone* dari sekedar alat hiburan menjadi sarana pembelajaran yang produktif dan bermakna.

Pada mata Pelajaran informatika, yaitu pada topik literasi digital. Muurid dituntut tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menghasilkan produk digital sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kompetensi tersebut sejalan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu pada saya PPL di SMAN 4 Yogyakarta menunjukkan bahwa keaktifan belajar murid masih menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran. Sebagian murid cenderung pasif saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kurang berpartisipasi dalam diskusi, enggan mengemukakan pendapat, serta kurang terlibat dalam penyelesaian tugas yang diberikan guru. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran belum dapat tercapai secara optimal.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar murid adalah Project Based Learning (PjBL). Model PjBL menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran melalui kegiatan penyelesaian project yang menuntut keterlibatan aktif, kerja sama, pemecahan masalah, serta kemampuan menghasilkan produk nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Project Based Learning mampu meningkatkan keaktifan belajar murid karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran (Puji Utami, 2022). Penelitian (Darmisih dkk., 2023) juga menunjukkan hasil analisis secara keseluruhan model pembelajaran berbasis project memiliki pengaruh yang tinggi, sehingga dapat dijadikan alternatif model pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran guna untuk meningkatkan keaktifan murid.

Pada mata pelajaran Informatika, penerapan PjBL dapat dipadukan dengan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten digital. Melalui kegiatan pembuatan video edukasi, poster digital, infografis, dokumentasi project, maupun konten media sosial yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Murid dapat memanfaatkan smartphone yang mereka miliki sebagai alat produksi yang mudah diakses dan dekat dengan kehidupan mereka. Penggunaan smartphone dalam kegiatan project tidak hanya mendukung keterampilan teknologi informasi, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Guerrero dkk., 2016) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat mobile dalam pembelajaran mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan kelas serta mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan awal yang dilakukan di kelas XE5 SMAN 4 Yogyakarta pada mata pelajaran Informatika, ditemukan bahwa keaktifan belajar murid masih tergolong rendah. Selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar murid cenderung pasif ketika guru menyampaikan materi. Murid lebih banyak berperan sebagai pendengar, sementara hanya beberapa murid yang aktif mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, atau memberikan tanggapan terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, saat kegiatan diskusi

berlangsung, tidak semua anggota kelompok terlibat secara aktif sehingga proses pembelajaran masih didominasi oleh beberapa murid tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan murid dalam proses pembelajaran belum optimal, padahal keaktifan belajar merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pembelajaran.

Rendahnya keaktifan belajar tersebut diduga disebabkan oleh pembelajaran yang masih berfokus pada penyampaian materi oleh guru sehingga kesempatan murid untuk mengeksplorasi, berkreasi, dan menghasilkan karya secara mandiri masih terbatas. Akibat dari hal tersebut Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagian murid cenderung terdistraksi oleh penggunaan smartphone untuk aktivitas di luar pembelajaran, seperti mengakses media sosial, menonton konten hiburan, atau berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan. Kondisi tersebut menyebabkan fokus dan perhatian murid terhadap materi yang disampaikan guru menjadi berkurang, sehingga berdampak pada rendahnya keaktifan belajar di kelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengalihkan penggunaan smartphone dari sumber distraksi menjadi sarana pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif murid melalui kegiatan yang lebih bermakna dan produktif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Pemanfaatan Smartphone sebagai Media Produksi Konten dalam Model Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Murid pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMAN 4 Yogyakarta.” Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi yang dekat dengan kehidupan mereka serta mendukung terciptanya pembelajaran Informatika yang lebih inovatif, kreatif, dan bermakna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta?

2. Apakah pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta?
3. Seberapa besar peningkatan keaktifan belajar murid setelah diterapkan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penerapan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta.
2. Meningkatkan keaktifan belajar murid melalui pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta.
3. Mengetahui peningkatan keaktifan belajar murid setelah diterapkan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya terkait pemanfaatan teknologi digital berupa smartphone dalam model Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Murid

- 1) Meningkatkan keaktifan murid dalam mengikuti proses pembelajaran.

- 2) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi melalui kegiatan proyek.
 - 3) Mengarahkan penggunaan smartphone menjadi lebih produktif dan mendukung kegiatan pembelajaran.
 - 4) Meningkatkan keterampilan literasi digital dan kemampuan membuat konten digital yang edukatif.
- b. Bagi Guru
- 1) Menjadi alternatif strategi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keaktifan belajar murid.
 - 2) Membantu guru mengoptimalkan pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran.
 - 3) Menjadi bahan refleksi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid.
- c. Bagi Sekolah
1. Mendukung penerapan pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi digital.
 2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Informatika.
 3. Menjadi referensi bagi guru lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran.
- d. Bagi Peneliti
- 1) Menambah pengalaman dalam merancang dan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
 - 2) Mengembangkan kompetensi profesional dalam menerapkan model Project Based Learning (PjBL) berbantuan teknologi digital.
 - 3) Menjadi dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Keaktifan Belajar

a. Pengertian Keaktifan Belajar

Keaktifan adalah suatu peranan yang penting pada kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya keaktifan dapat mendorong murid untuk dapat berinteraksi dengan guru melalui pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran keaktifan belajar yang tinggi dihasilkan dari partisipasi murid secara langsung. Keaktifan murid dalam belajar tidak hanya mendengar ataupun sekedar memahami materi tetapi murid akan terlibat langsung seperti menjelaskan tugas di depan yang diberikan oleh guru ataupun berusaha memecahkan permasalahannya dengan mencari berbagai informasi yang berbeda-beda.(Puspita Sari dkk., 2022).

Keaktifan belajar dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan peserta didik secara sadar dalam mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Peserta didik yang aktif cenderung menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, serta memiliki motivasi untuk memahami materi yang dipelajari. Sebaliknya, peserta didik yang pasif hanya menerima informasi dari guru tanpa adanya keterlibatan yang berarti dalam proses pembelajaran.

Menurut (Prasetyo & Abduh, 2021), keaktifan belajar merupakan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan melalui aktivitas seperti memperhatikan penjelasan guru, bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi murid.

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Muryani, 2021a) menyatakan bahwa keaktifan belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran yang terlihat dari keterlibatan murid secara fisik,

mental, intelektual dan emosional selama kegiatan belajar berlangsung. Keaktifan belajar menunjukkan bahwa murid tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan belajar untuk membangun pemahamannya sendiri.

Selain itu, (Ta'dungan, 2021), menjelaskan bahwa murid aktif adalah murid yang terlibat secara terus-menerus baik secara fisik, psikis, intelektual, maupun emosional dalam proses pembelajaran. Keterlibatan tersebut dapat terlihat melalui aktivitas membaca, bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, bekerja sama serta menyelesaikan tugas pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah keterlibatan murid secara fisik, intelektual dan emosional dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan melalui berbagai aktivitas seperti memperhatikan pembelajaran, bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar

Pembelajaran aktif adalah metode dimana setiap murid terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk memungkinkan semua murid bisa mencapai potensi maksimal mereka. Dalam proses ini, kompetensi guru sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembelajaran yang mendorong partisipasi murid. Setiap guru perlu memahami kepribadian masing-masing siswa dan faktor-faktor yang dapat memotivasi murid.

Keaktifan murid dapat dilihat dalam hal berikut ini yaitu :

- 1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya
- 2) Terlibat dalam pemecahan masalah
- 3) Bertanya pada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya

- 4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah
 - 5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru,
 - 6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya,
 - 7) Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis,
 - 8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya.
- (Dulumina & Napu, 2024)

Secara umum, faktor yang memengaruhi keaktifan belajar dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri murid, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan di luar diri murid, seperti guru, teman sebaya, metode pembelajaran serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran (Nursyaidah & Pd, 2014).

Faktor internal yang memengaruhi keaktifan belajar meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi fisik murid, seperti kesehatan tubuh dan fungsi pancaindra. Sementara itu, faktor psikologis meliputi perhatian, minat, tanggapan, motivasi dan ingatan murid terhadap materi yang dipelajari. Murid yang memiliki perhatian dan motivasi belajar yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Farida Payon dkk., 2021).

Menurut (Rahmadani dkk., 2023) juga menjelaskan bahwa faktor internal yang memengaruhi keaktifan belajar terdiri atas kondisi fisik dan kondisi psikologis peserta didik. Adapun faktor eksternal meliputi faktor sosial, seperti guru dan teman sebaya, serta faktor non-sosial, seperti lingkungan belajar, fasilitas, media pembelajaran, dan suasana kelas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologis, terutama perhatian dan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran, menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keaktifan belajar.

Dalam konteks penelitian ini, rendahnya keaktifan belajar murid diduga dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan murid dalam proses pembelajaran serta adanya distraksi penggunaan smartphone yang belum diarahkan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembelajaran yang mampu mengoptimalkan penggunaan smartphone menjadi sarana belajar yang produktif sekaligus meningkatkan keterlibatan murid melalui kegiatan proyek. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model Project Based Learning (PjBL) yang memanfaatkan smartphone sebagai media produksi konten digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, meliputi kondisi fisik, perhatian terhadap pembelajaran, minat belajar, motivasi belajar, serta kemampuan dalam memahami materi yang dipelajari. Peserta didik yang memiliki kondisi fisik yang baik, perhatian yang tinggi, minat dan motivasi belajar yang kuat, serta kemampuan memahami materi yang memadai cenderung menunjukkan tingkat keaktifan belajar yang lebih tinggi.

Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar peserta didik, meliputi guru dan cara mengajar, model dan metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran, teman sebaya, lingkungan belajar, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Faktor-faktor eksternal tersebut berperan dalam menciptakan suasana belajar yang dapat mendorong atau menghambat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model dan media pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Indikator Keaktifan Belajar

Keaktifan belajar merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keterlibatan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Tingkat keaktifan belajar dapat diketahui melalui berbagai aktivitas yang dilakukan murid selama mengikuti pembelajaran. Aktivitas tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan mental, intelektual, dan emosional dalam memahami materi yang dipelajari. Oleh karena itu, indikator keaktifan belajar digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.

Keaktifan belajar dapat dilihat dari keterlibatan murid dalam berbagai aktivitas pembelajaran seperti memperhatikan penjelasan guru mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif. Keaktifan belajar menunjukkan adanya interaksi antara peserta didik dengan guru maupun dengan lingkungan belajarnya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna (Muryani, 2021b).

Dari penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat (Nurlatifah dkk., 2021) yang menjelaskan bahwa indikator keaktifan belajar meliputi antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, interaksi peserta didik dengan guru, keterlibatan dalam mengerjakan tugas, serta aktivitas peserta didik dalam kerja kelompok. Semakin tinggi keterlibatan peserta didik pada indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat keaktifan belajar yang dimiliki.

Selain itu juga menurut (Purba & Dwikristanto, t.t.) menjelaskan bahwa siswa yang aktif dalam pembelajaran ditunjukkan melalui keberanian untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, menyampaikan pendapat, serta memberikan respons terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Keaktifan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembelajaran karena menunjukkan adanya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, indikator keaktifan belajar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran
- 2) Mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipelajari
- 3) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru
- 4) Mengemukakan pendapat atau ide dalam kegiatan diskusi
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok
- 6) Menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan
- 7) Mempresentasikan hasil kerja atau proyek di depan kelas
- 8) Memberikan tanggapan atau masukan terhadap hasil presentasi kelompok lain.

Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan lembar observasi untuk mengukur peningkatan keaktifan belajar murid selama penerapan model Project Based Learning (PjBL) berbantuan smartphone sebagai media produksi konten.

2. Smartphone sebagai Media Pembelajaran

a. Pengertian Smartphone

Smartphone merupakan perangkat telepon seluler yang dilengkapi dengan kemampuan komputasi, akses internet, sistem operasi serta berbagai aplikasi yang memungkinkan penggunaanya melakukan berbagai aktivitas secara lebih kompleks dibandingkan telepon seluler konvensional. Smartphone tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengakses informasi, mengelola data, membuat konten digital, serta mendukung berbagai aktivitas pembelajaran. Perkembangan teknologi smartphone menjadikannya salah satu perangkat digital yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan (Hutami & Azizah, 2023).

Menurut (Ifham Choli dkk., 2024), smartphone merupakan perangkat teknologi yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik pada abad ke-21 karena memiliki kemampuan untuk mengakses

informasi secara cepat, mendukung komunikasi, serta memfasilitasi berbagai aktivitas pembelajaran berbasis digital. Pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran menjadi relevan karena perkembangan teknologi informasi menuntut adanya transformasi proses pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini.

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, penggunaan smartphone juga mendukung penerapan mobile learning (m-learning), yaitu pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile untuk memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu. Smartphone memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengakses sumber belajar, berkomunikasi dengan guru maupun teman sebaya, serta terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang lebih aktif dan mandiri (Prabandari, 2019).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa smartphone adalah perangkat telepon pintar yang memiliki kemampuan komputasi, akses internet, multimedia, serta berbagai aplikasi pendukung yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas komunikasi, pencarian informasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, smartphone dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang mendukung keterlibatan peserta didik secara aktif melalui kegiatan eksplorasi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan produksi konten digital.

b. Smartphone dalam Pembelajaran

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia Pendidikan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh murid saat ini adalah smartphone. Penggunaan teknologi smartphone dalam Pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Smartphone memberikan berbagai manfaat, seperti akses cepat dan mudah terhadap informasi dan sumber belajar, serta

memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan guru melalui aplikasi pesan (seperti WhatsApp atau Telegram) dan platform pembelajaran daring (Qal'bi dkk., 2025).

Menurut (Hutami & Azizah, 2023), smartphone memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran karena didukung oleh berbagai fitur seperti akses internet, multimedia, aplikasi pembelajaran, kamera digital, serta platform komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar. Melalui smartphone, peserta didik dapat memperoleh informasi secara cepat, mengakses berbagai sumber belajar, serta melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif. Pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran juga memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Kemudian penggunaan smartphone dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan akses terhadap sumber belajar, mendukung komunikasi antara guru dan peserta didik, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hasil kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa smartphone dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif apabila digunakan secara terarah dan terintegrasi dengan strategi pembelajaran yang tepat (Hasan Riyadi & Joy Nashar Utamajaya, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa smartphone dalam pembelajaran merupakan media pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, berkolaborasi, serta menghasilkan berbagai produk pembelajaran. Pemanfaatan smartphone secara terarah dan terintegrasi dengan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, mendukung pembelajaran yang lebih aktif, serta membantu mengembangkan keterampilan abad ke-21.

c. Kelebihan dan Keterbatasan Smartphone dalam Pembelajaran

Pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi digital menjadikan smartphone sebagai perangkat yang mudah diakses oleh peserta didik dan memiliki berbagai fitur yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran. Dengan kemampuan mengakses internet, menjalankan aplikasi pembelajaran, serta mendukung komunikasi dan kolaborasi, smartphone dapat membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan interaktif. Namun demikian, penggunaan smartphone dalam pembelajaran juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar penggunaannya tetap mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Menurut (Hutami & Azizah, 2023), salah satu kelebihan smartphone dalam pembelajaran adalah kemampuannya memberikan akses informasi yang cepat dan luas kepada peserta didik. Smartphone memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai sumber belajar secara daring sehingga proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada buku atau penjelasan guru. Selain itu, smartphone juga mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan peserta didik.

Namun penggunaan smartphone dalam pembelajaran juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang sering ditemukan adalah potensi distraksi yang ditimbulkan oleh penggunaan smartphone. Peserta didik cenderung menggunakan smartphone untuk mengakses media sosial, bermain gim, menonton video hiburan, atau melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kondisi tersebut dapat mengurangi konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan smartphone yang tidak terkontrol dapat mengganggu fokus belajar dan menurunkan

keterlibatan peserta didik terhadap materi pembelajaran (Abidin dkk., 2023).

Selain faktor distraksi, keterbatasan lain yang dapat muncul adalah perbedaan spesifikasi perangkat yang dimiliki peserta didik, keterbatasan kuota internet, serta ketergantungan terhadap jaringan internet yang stabil. Kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat dapat memengaruhi efektivitas penggunaan smartphone dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki peserta didik (Hasan Riyadi & Joy Nashar Utamajaya, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa smartphone dalam pembelajaran memiliki berbagai kelebihan, seperti memudahkan akses informasi, mendukung pembelajaran yang fleksibel, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta membantu pengembangan literasi digital peserta didik. Namun, smartphone juga memiliki keterbatasan berupa potensi distraksi, perbedaan spesifikasi perangkat, keterbatasan kuota internet, dan ketergantungan pada jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar penggunaan smartphone dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran.

3. Model Project Based Learning (PjBL)

a. Pengertian Project Based Learning (PjBL)

Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang berfokus pada project, di mana murid secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Model ini mengasah kemampuan murid berpikir kritis, bekerja sama dan penerapan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. Model ini tidak hanya menitik beratkan hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang memungkinkan murid untuk belajar secara mandiri, bekerja sama dalam tim serta terlibat dalam penyelesaian masalah nyata (Maysuri dkk., 2026)

Menurut (Sari & Angreni, 2018), menjelaskan bahwa Project Based Learning (PjBL) adalah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan murid untuk menghasilkan suatu project. Pada dasarnya model pembelajaran ini lebih mengembangkan ketrampilan memecahkan dalam mengerjakan sebuah project yang dapat menghasilkan sesuatu. Dalam implementasinya model ini memberikan peluang yang luas kepada murid untuk membuat Keputusan dalam memilih topik, melakukan penelitian dan menyelesaikan sebuah project tertentu.

Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran berbasis project yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui eksplorasi aktif dan pemecahan masalah nyata. Dalam model ini, murid terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyajian hasil project yang berkaitan dengan materi pembelajaran (Syari, 2026).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan proyek sebagai inti kegiatan pembelajaran. Melalui PjBL, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek untuk menghasilkan suatu produk atau karya. Model ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

b. Sintaks Project Based Learning (PjBL)

Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan atau sintaks yang terstruktur. Sintak tersebut dirancang agar murid dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mulai dari menemukan permasalahan, merancang project, melaksanakan kegiatan hingga menghasilkan dan mempresentasikan produk yang dibuat.

Menurut *The George Lucas Educational Foundation* (2007) menjelaskan bahwa terdapat enam tahapan utama dalam model ini, yaitu:

- 1) Buka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang (start with the big question)
- 2) Merencanakan proyek (design a plan for the project)
- 3) Menyusun jadwal aktivitas (create a schedule)
- 4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the student and the progress of the project)
- 5) Melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess the outcome)
- 6) Melakukan evaluasi (evaluate the experience).

Melalui tahapan ini murid diberikan ruang untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam, merefleksikan proses dan mengaitkan hasil belajar dengan prinsip ilmiah yang benar (Mahfudz dkk., 2025).

Dalam penelitian ini, sintaks Project Based Learning diterapkan melalui kegiatan pembuatan konten digital menggunakan smartphone. Pada tahap awal murid diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi Informatika, kemudian merancang proyek pembuatan konten digital, menyusun jadwal pengerjaan, melaksanakan proyek menggunakan smartphone, mempresentasikan hasil karya, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan sintaks tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung.

B. Penelitian Yang Relevan

Jurnal penelitian yang relevan atau sejenis dari penelitian lain dijadikan penguat penelitian dalam melakukan penelitian agar lebih baik dari sebelumnya. Jurnal penelitian pihak lain yang dimaksud dari jurnal nasional. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Zainudin & Hermuttaqien, 2024), menunjukkan hasil bahwa penerapan Project Based Learning (PjBL) berbantuan smartphone terbukti efektif dan berdampak positif dalam meningkatkan

keaktifan belajar murid. Terjadi lonjakan keaktifan belajar murid dari siklus I yang berada pada kategori kurang dengan rata-rata skor 4,28 atau 53,57% menjadi kategori baik pada siklus II dengan rata-rata 6,43 atau 80,35%.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan (Thaha And Ghafara dkk., 2025), menunjukkan hasil penelitian model PjBL-STEAM berbantu Android mampu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Hasil ini terlihat dari tingginya capaian kompetensi 4C, terutama pada aspek kolaborasi (87,17) dan komunikasi (85,45) serta peningkatan kualitas project murid secara konsisten. Meskipun penelitian ini tidak mengukur keaktifan murid secara langsung melalui lembar observasi keaktifan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran berbasis project.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2023), mendapatkan hasil bahwa penerapan Project Based Learning (PjBL) efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar murid kelas XII RPL pada mata Pelajaran Database. Keaktifan murid meningkat secara bertahap dari 35,33% pada pra-siklus, menjadi 60,13% pada siklus I dan mencapai 80,02% pada siklus II, sehingga melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 75%.

Penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Fitrayati, 2023), mendapatkan hasil bahwa Penerapan model Guided Project Based Learning (PjBL) berbantu media visual Damar Kurung terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar murid. Hal ini terlihat dari peningkatan skor keaktifan dari 35,25 pada pra-siklus, menjadi 46,02 pada Siklus I, dan 58,14 pada Siklus II. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh semakin aktifnya murid dalam mengikuti tugas pembelajaran, bertanya, berdiskusi, mencari informasi, memecahkan masalah, serta melakukan refleksi terhadap hasil belajar. Selain meningkatkan keaktifan, model ini juga berdampak positif terhadap hasil belajar murid yang meningkat dari 69,42 menjadi 93,14, dengan seluruh murid mencapai ketuntasan belajar pada akhir Siklus II.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk., 2020), menunjukkan bahwa penerapan model Project Based Learning (PjBL)

terbimbing mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan keaktifan yang signifikan, meskipun nilai N-Gain sebesar 0,20 masih berada pada kategori rendah. Peningkatan keaktifan terlihat pada aspek bertanya, mengamati, menulis, mendengarkan, serta aktivitas mental siswa selama proses perancangan, pelaksanaan, dan presentasi proyek. Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan model PjBL sehingga peningkatan keaktifan terjadi secara bertahap. Dengan demikian, PjBL terbukti dapat mendorong keterlibatan siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan pembelajaran yang berpusat pada guru.

C. Kerangka Berpikir

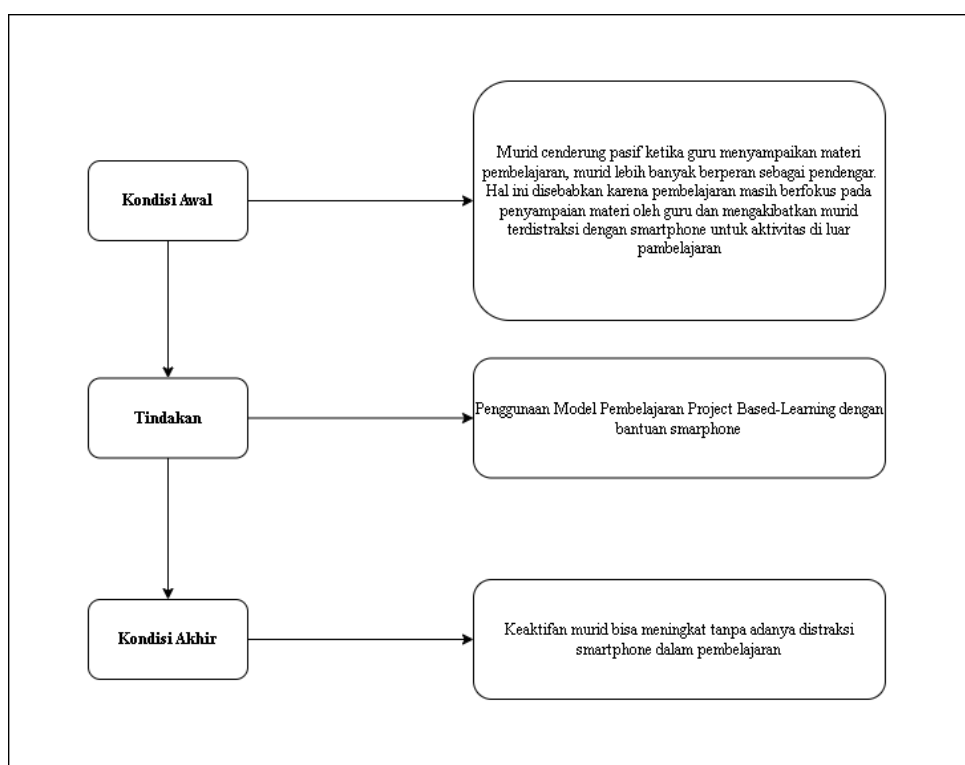
Berdasarkan hasil observasi awal di kelas X SMAN 4 Yogyakarta, ditemukan bahwa keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika masih tergolong rendah. Selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar murid cenderung pasif ketika guru menjelaskan materi. Murid lebih banyak mendengarkan tanpa memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, maupun mengemukakan pendapat terkait materi yang dipelajari. Selain itu, ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau presentasi, hanya beberapa murid yang aktif berpartisipasi, sedangkan sebagian lainnya cenderung menunggu arahan dari teman kelompoknya.

Kondisi ini diperparah dengan penggunaan smartphone yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Smartphone yang seharusnya dapat digunakan sebagai sarana belajar justru sering menjadi sumber distraksi karena digunakan untuk mengakses media sosial, bermain game atau aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.

Dengan permasalahan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memanfaatkan smartphone yang digunakan murid untuk melakukan aktivitas diluar pembelajaran. Dalam penelitian ini, smartphone dimanfaatkan sebagai media produksi konten digital melalui penerapan model Project Based Learning (PjBL). Model PjBL dipilih

karena memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif melalui kegiatan proyek yang menuntut keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga presentasi hasil karya.

Dengan demikian, pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) diharapkan mampu meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika. Peningkatan keaktifan tersebut dapat dilihat melalui bertambahnya keterlibatan murid dalam memperhatikan pembelajaran, bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, mempresentasikan hasil proyek, serta memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain.



Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Tindakan

Dari pembahasan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

Pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten yang diintegrasikan dalam model Project Based Learning (PjBL) diduga dapat

meningkatkan keaktifan belajar murid kelas X SMAN 4 Yogyakarta pada mata pelajaran Informatika. Peningkatan tersebut terjadi karena murid terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi proyek sehingga smartphone yang sebelumnya menjadi sumber distraksi dapat dialihkan menjadi sarana pembelajaran yang produktif dan bermakna.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

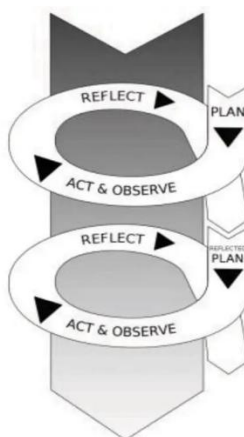
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu Upaya bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran. Melalui PTK guru dapat secara konsisten meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya refleksi diri. Refleksi diri ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa saja yang ditemukan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merencanakan sebuah proses perbaikan untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dengan maksud untuk mencapai peningkatan yang diharapkan.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki praktik pembelajaran melalui Tindakan nyata dan refleksi berkelanjutan. PTK berangkat dari masalah konkret yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian diselesaikan melalui tahapan perencanaan, Tindakan, observasi dan refleksi secara siklikal (Aulia dkk., 2026). Kemudian menurut (Nugroho dkk., 2025) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu bentuk penelitian terapan dalam bidang Pendidikan yang sangat dekat dengan praktik sehari-hari guru. PTK dipahami sebagai Upaya sistematis yang dilakukan guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal ini berarti PTK berangkat dari masalah nyata yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga hasil penelitian yang diperoleh langsung memberikan manfaat praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan. PTK berangkat dari permasalahan nyata yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis melalui tahap

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Melalui proses tersebut, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga diperoleh perbaikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PTK menjadi salah satu upaya yang efektif bagi guru untuk mengembangkan profesionalisme sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan model PTK Kemmis dan McTaggart dengan tahapan yang mencakup perencanaan, Tindakan, observasi dan refleksi sebagai Langkah utama pelaksanaannya. Tahapan penelitian ini terdiri dari empat Langkah tersebut dilaksanakan secara berulang dalam bentuk siklus sehingga proses pembelajaran dapat diperbaiki secara bertahap melalui evaluasi pada setiap siklus.



Gambar 2 Model PTK Kemmis McTaggart (Rahman, 2026)

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus dan akan dihentikan jika telah terdapat peningkatan atau telah mencapai titik jenuh. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini :

1. Perencanaan

Langkah pertama dalam PTK ini dimulai dengan tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan kegiatan mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan dalam penelitian mulai dari perencanaan perangkat pembelajaran, seperti RPP/modul ajar, bahan ajar, instrument penilaian, lembar evaluasi, lembar observasi, alat dan bahan yang digunakan, serta

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya perencanaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir segala kekurangan yang mungkin terjadi serta memungkinkan pembelajaran berjalan secara efektif sehingga akan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

2. Tindakan

Setelah melakukan perencanaan, langkah berikutnya yaitu tahap tindakan atau pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari tahap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini peneliti sebagai pengajar melaksanakan kegiatan pembelajaran SBdP dengan materi “membuat kerajinan tangan dari barang bekas”. Pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dengan berpedoman pada sintaks dari model pembelajaran Project Based Learning (PjBL).

3. Observasi

Tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan atau observasi. Pada tahap ini observer melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas atau kondisi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut peneliti dan guru melakukan pengamatan lebih lanjut hal-hal apa saja yang perlu dikaji sebagai bahan refleksi pada tahap selanjutnya.

4. Refleksi

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran langkah selanjutnya adalah peneliti dan guru melakukan refleksi bersama dari pedoman hasil pengamatan yang telah dilakukan dan pedoman hasil tes unjuk kerja membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji keberhasilan apa saja yang telah dicapai dan kendala atau kekurangan apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang tepat untuk diterapkan pada pembelajaran di siklus selanjutnya untuk mencapai hasil maksimal.

A. Setting Penelitian

Setting penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Yogyakarta yang beramat di Jl Magelang Karangwaru Lor, Karangwaru, Kec. Tegalreji, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, pada semester genap tahun 2025/2026

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah murid kelas X SMAN 4 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2026/2027 yang mengikuti mata pelajaran Informatika. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar murid cenderung pasif ketika guru menjelaskan materi, kurang berpartisipasi dalam kegiatan tanya jawab, serta belum aktif dalam menyampaikan pendapat dan hasil diskusi di kelas.

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh murid dalam satu kelas yang menjadi sasaran tindakan. Jumlah murid yang menjadi subjek penelitian adalah sebanyak 36 orang, yang terdiri atas 22 murid laki-laki dan 14 murid perempuan. Seluruh murid dalam kelas tersebut dilibatkan dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, hingga refleksi pada setiap siklus penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah murid kelas X SMAN 4 Yogyakarta yang menjadi subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui hasil observasi keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran, hasil angket respons murid terhadap pembelajaran, hasil penilaian proyek, serta hasil refleksi yang dilakukan pada setiap siklus penelitian. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat keaktifan belajar murid

setelah diterapkannya pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian. Data sekunder meliputi modul ajar atau perangkat pembelajaran yang digunakan, daftar hadir murid, hasil dokumentasi kegiatan pembelajaran berupa foto dan video, catatan lapangan, jurnal refleksi guru, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses pelaksanaan penelitian.

Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini berasal dari murid sebagai subjek utama penelitian dan berbagai dokumen pendukung yang relevan dengan pelaksanaan tindakan. Penggunaan berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan mampu menggambarkan peningkatan keaktifan belajar murid setelah diterapkannya pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik tes dan non tes, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku atau peristiwa yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Menurut (Ardiansyah dkk., 2023), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui observasi, peneliti

dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi dilaksanakan pada setiap pertemuan di setiap siklus penelitian. Pengamatan dilakukan oleh guru dan observer dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator keaktifan belajar.

b. Angket

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang dialami. Menurut (Siregar, 2022), angket merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pendapat, persepsi, sikap, maupun respons responden terhadap suatu objek atau kegiatan tertentu secara sistematis.

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data mengenai respons murid terhadap penerapan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL). Angket diberikan kepada murid pada akhir setiap siklus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut (Ardiansyah dkk., 2023), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, video, maupun arsip sebagai sumber informasi pendukung dalam penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan angket.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung mengenai pelaksanaan tindakan pada setiap siklus penelitian. Dokumentasi berupa foto, video, hasil pekerjaan murid, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai suatu permasalahan penelitian. Menurut (Asngari, 2026), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi yang lebih rinci terkait fenomena yang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi maupun angket.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada beberapa murid dan guru mata pelajaran Informatika. Wawancara dilaksanakan sebelum tindakan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya keaktifan belajar murid dan setelah pelaksanaan tindakan untuk mengetahui respons murid terhadap pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Instrumen penelitian disusun berdasarkan tujuan penelitian dan indikator yang akan diukur sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, angket respons murid, dan lembar dokumentasi.

a. Lembar Observasi Keaktifan Belajar Murid

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan pada setiap pertemuan selama pelaksanaan tindakan oleh guru maupun observer dengan mengacu pada indikator keaktifan belajar yang telah ditetapkan.

Table 1 Indikator keaktifan belajar

No	Indikator Keaktifan Belajar
1	Memperhatikan penjelasan guru dengan baik
2	Mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran
3	Menjawab pertanyaan yang diberikan guru
4	Mengemukakan pendapat atau ide selama pembelajaran
5	Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok
6	Menggunakan smartphone untuk mendukung penyelesaian proyek pembelajaran
7	Berperan aktif dalam pembuatan konten digital
8	Mempresentasikan hasil proyek di depan kelas
9	Memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain
10	Menunjukkan antusiasme selama kegiatan pembelajaran

Penilaian dilakukan menggunakan skala likert penilaian sebagai berikut:

Table 2 Skala Penilaian

Skor	Kategori
4	Sangat Aktif
3	Aktif
2	Cukup Aktif
1	Kurang Aktif

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi pembelajaran sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada beberapa murid dan guru mata pelajaran Informatika.

Table 3 Kisi-Kisi Wawancara

No	Aspek yang Digali
1	Ketertarikan murid terhadap mata pelajaran Informatika
2	Tingkat keaktifan murid selama pembelajaran
3	Kendala yang menyebabkan murid kurang aktif
4	Kebiasaan penggunaan smartphone di sekolah
5	Pengalaman mengikuti pembelajaran berbasis proyek
6	Respons terhadap penggunaan smartphone sebagai media produksi konten
7	Perubahan keaktifan belajar setelah tindakan dilakukan

c. Angket Respons Murid

Angket digunakan untuk mengetahui respons murid terhadap penerapan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

Angket disusun menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban sebagai berikut:

Table 4 Penilaian Angket Berdasarkan Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Table 5 Kisi-Kisi Angket Respons Murid

No	Aspek	Indikator
1	Ketertarikan belajar	Murid merasa pembelajaran lebih menarik
2	Motivasi belajar	Murid lebih termotivasi mengikuti pembelajaran
3	Keaktifan belajar	Murid lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan berpendapat
4	Kolaborasi	Murid lebih aktif bekerja sama dalam kelompok
5	Pemanfaatan smartphone	Smartphone membantu proses pembelajaran
6	Pembelajaran berbasis proyek	PjBL membantu memahami materi Informatika

d. Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan bukti pelaksanaan penelitian pada setiap siklus. Dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

E. Validasi Data

Validasi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk menjamin keabsahan, ketepatan, dan kredibilitas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang valid diperlukan agar hasil penelitian dapat dipercaya dan benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Menurut (Sugiyono, 2020), validitas data dalam penelitian dapat dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai teknik, maupun berbagai waktu pengumpulan data untuk memperoleh data yang lebih kredibel. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang

diperoleh sehingga dapat mengurangi subjektivitas peneliti dalam menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

1. Triangulasi Tekni

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda terhadap sumber data yang sama. Data mengenai keaktifan belajar murid diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil dari masing-masing teknik tersebut kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk melihat konsistensi data yang diperoleh.

Sebagai contoh, peningkatan keaktifan belajar yang terlihat pada hasil observasi akan diperkuat dengan hasil wawancara murid, respons angket, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data meliputi murid sebagai subjek penelitian, guru mata pelajaran Informatika, serta dokumen pendukung berupa foto, video, dan hasil kegiatan pembelajaran.

Data yang diperoleh dari murid melalui observasi, wawancara, dan angket akan dibandingkan dengan hasil pengamatan guru serta dokumentasi yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian.

Melalui penerapan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara objektif peningkatan keaktifan belajar murid

setelah diterapkannya pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua jenis analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses dan hasil penerapan pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika. Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar murid secara terukur pada setiap siklus, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat temuan yang diperoleh dari data kuantitatif.

1. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui lembar observasi keaktifan belajar dan angket respons murid. Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menghitung skor, rata-rata, dan persentase ketercapaian indikator yang diamati. Hasil analisis kemudian dibandingkan antara kondisi awal (pra tindakan), Siklus I, dan Siklus II untuk mengetahui peningkatan yang terjadi setelah penerapan tindakan.

Rata-rata skor dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Skor rata - rata} = \frac{\text{Jumlah skro yang diperoleh}}{\text{Jumlah murid}}$$

Selanjutnya ,presentase keaktifan belajar dihitung menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase keaktifan belajar

F = Jumlah skor yang diperoleh

N = Skor maksimum

Persentase tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar murid pada setiap siklus penelitian. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk mengetahui perkembangan keaktifan belajar murid setelah diterapkannya pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL). Untuk memudahkan interpretasi data, hasil observasi keaktifan belajar dikategorikan sebagai berikut:

Table 6 Kategori Keaktifan Murid

Persentase	Kategori
86%–100%	Sangat Baik
76%–85%	Baik
60%–75%	Cukup
< 60%	Kurang

Data angket respons murid dianalisis dengan menghitung skor total yang diperoleh kemudian diubah ke dalam bentuk persentase. Persentase tersebut digunakan untuk mengetahui respons murid terhadap pembelajaran menggunakan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

Kategori respons murid ditentukan sebagai berikut:

Table 7 Kategori Respons Murid

Persentase	Kategori
81%–100%	Sangat Baik
61%–80%	Baik
41%–60%	Cukup
21%–40%	Kurang
0%–20%	Sangat Kurang

Hasil analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pembacaan perkembangan hasil penelitian pada setiap siklus.

2. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan refleksi dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyeleksi data hasil wawancara, dokumentasi, dan refleksi yang berkaitan dengan keaktifan belajar murid selama pembelajaran berlangsung.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan data ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun ringkasan sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari data yang telah dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang diperoleh digunakan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) dalam meningkatkan keaktifan belajar murid.

Hasil analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan proses perubahan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peningkatan keaktifan belajar murid. Temuan kualitatif tersebut kemudian dipadukan dengan hasil analisis kuantitatif melalui proses triangulasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan tindakan yang dilakukan.

G. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam penelitian telah mencapai

tujuan yang diharapkan. Indikator kinerja dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan peningkatan keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung setelah diterapkannya pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).

1. Persentase keaktifan belajar murid mencapai minimal 80% dengan kategori baik berdasarkan hasil observasi keaktifan belajar.
2. Minimal 80% dari jumlah murid menunjukkan peningkatan keaktifan belajar yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam diskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, berpartisipasi dalam pembuatan proyek, dan mempresentasikan hasil proyek.
3. Hasil angket menunjukkan bahwa minimal 80% murid memberikan respons positif terhadap penggunaan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL).
4. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan adanya perubahan perilaku belajar murid, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi, kolaborasi, dan keterlibatan murid selama proses pembelajaran dibandingkan dengan kondisi sebelum tindakan dilaksanakan.

Apabila indikator-indikator tersebut belum tercapai pada Siklus I, maka dilakukan perbaikan tindakan dan dilanjutkan pada Siklus II. Penelitian dihentikan apabila indikator kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai.

H. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mengacu pada model Kemmis dan McTaggart. Model ini dilaksanakan secara siklus yang terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan tindakan (*acting*), observasi (*observing*), dan refleksi (*reflecting*). Penelitian direncanakan dalam dua siklus, di mana setiap siklus dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus sebelumnya.

1. Pra Tindakan

Tahap pra tindakan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Informatika di kelas X SMAN 4 Yogyakarta. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi awal terhadap

kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru dan beberapa murid, serta mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan keaktifan belajar murid. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar murid cenderung pasif saat guru menjelaskan materi, kurang berpartisipasi dalam diskusi, serta belum berani mengemukakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. Selain itu, smartphone yang dimiliki murid lebih sering digunakan untuk aktivitas di luar pembelajaran sehingga berpotensi menimbulkan distraksi selama proses belajar berlangsung. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, peneliti merancang tindakan berupa pemanfaatan smartphone sebagai media produksi konten dalam model Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar murid.

2. Siklus I

Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun modul ajar berbasis Project Based Learning (PjBL), menyiapkan materi pembelajaran, menentukan proyek yang akan dikerjakan murid, serta menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, angket, dan dokumentasi. Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan dengan menerapkan model Project Based Learning (PjBL) yang memanfaatkan smartphone sebagai media produksi konten digital. Murid bekerja secara berkelompok untuk merancang dan menghasilkan produk sesuai dengan materi Informatika yang dipelajari. Selama kegiatan berlangsung, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memantau jalannya proyek.

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Peneliti dan observer mengamati keaktifan belajar murid, keterlibatan dalam diskusi kelompok, partisipasi dalam pembuatan konten digital, serta keberanian murid dalam mempresentasikan hasil proyek. Data observasi didukung oleh hasil wawancara, angket, dan dokumentasi pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap refleksi, peneliti menganalisis seluruh data yang diperoleh untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan

serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan Siklus I. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar perbaikan pada Siklus II.

3. Siklus II

Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan penyempurnaan terhadap perangkat pembelajaran, strategi pendampingan, pengelolaan kelompok, serta desain proyek yang diberikan kepada murid. Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan dengan tetap menerapkan model Project Based Learning (PjBL) dan memanfaatkan smartphone sebagai media produksi konten, namun dengan berbagai perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Murid kembali mengerjakan proyek secara kolaboratif dan mempresentasikan hasil yang telah dibuat.

Selama pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan observasi untuk mengetahui perkembangan keaktifan belajar murid setelah dilakukan perbaikan tindakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan hasil pada kondisi awal maupun Siklus I. Pada tahap refleksi, peneliti mengevaluasi seluruh proses dan hasil tindakan untuk menentukan tingkat keberhasilan penelitian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Apabila indikator kinerja telah tercapai, maka penelitian dinyatakan berhasil dan dihentikan pada Siklus II.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A., Cantona, E. Z., Agung, M., Annastasya, S., & Sukmana, T. (2023). *Dampak Penggunaan Smartphone pada Proses Pembelajaran*.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Asngari, S. (2026). *PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF (WAWANCARA, OBSERVASI, DOKUMENTASI) DAN KUANTITATIF (KUESIONER / SKALA) SERTA UJI AHLI*.
- Aulia, D., Hermina, D., & Salamah. (2026). Desain Penelitian Tindakan Kelas. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 206–216. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.1927>
- Darmisih, D., Siswanto, E., & Prakoso, A. F. (2023). Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa melalui Model Project Based Learning di SMA Negeri 4 Bojonegoro. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.24014/ekl.v6i1.22894>
- Dulumina, S. H. T., & Napu, D. D. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA DI KELAS V*. 5(1).
- Farida Payon, F., Andrian, D., & Mardikarini, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas III SD. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 2(02), 53–60. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v2i02.397>
- Guerrero, C., Jaume, A., Juiz, C., & Lera, I. (2016). Use of Mobile Devices in the Classroom to Increase Motivation and Participation of Engineering University Students. *IEEE Latin America Transactions*, 14(1), 411–416. <https://doi.org/10.1109/TLA.2016.7430109>
- Hasan Riyadi & Joy Nashar Utamajaya. (2024). Systematic Literature Review Efektivitas Smartphone dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar dan

- Menengah. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2(5), 10–24. <https://doi.org/10.61132/merkurius.v2i5.278>
- Hutami, A., & Azizah, N. A. (2023). *Kecanggihan Smartphone sebagai Media Pembelajaran Di Era Modern*.
- Ifham Choli, Ahmad Mujib, Eddy Saputra, Fery Rahmawan, & Marliza Oktapiani. (2024). 21st Century Learning and Smartphone Preference as a Learning Media. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 9(2), 203–219. <https://doi.org/10.25217/ji.v9i2.4325>
- Juniarti, K., & Napitu, U. (2025). *Pemanfaatan Smartphone Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Daring Bagi Peserta Didik SMA Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Mahfudz, H. U. T., Inayah, N., & Yanti, A. W. (2025). Model Project-Based Learning untuk Peningkatkan Pemahaman Konsep Gerhana Langit Siswa Kelas VII MTs. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1926–1937. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10939>
- Maysuri, A. B., Rasyid, Y., Hafriison, M., & Indriyani, V. (2026). *PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS BERITA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 41 PADANG. II*.
- Muryani, D. (2021a). Hubungan Keaktifan Belajar dengan Konsep Diri Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *JENIUS (Journal of Education Policy and Elementary Education Issues)*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.22515/jenius.v2i2.3751>
- Muryani, D. (2021b). Hubungan Keaktifan Belajar dengan Konsep Diri Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *JENIUS (Journal of Education Policy and Elementary Education Issues)*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.22515/jenius.v2i2.3751>
- Nugroho, F. A., Mardhiyana, D., Wijayati, I. W., Septiani, S., Purwanto, E., Suci, H., Hidayati, W., Hadikusumo, R. A., Talindong, A., & Mahardiyanti, T. (2025). *PENELITIAN TINDAKAN KELAS*.
- Nurlatifah, E. F., Haerudin, & Alpian, Y. (2021). Analisis Keaktifan Belajar Siswa Sekolah Dasar Selama Pembelajaran Daring. *Indonesian Journal of Primary School Education*, 2(2). <https://doi.org/10.36805/ijpse.v2i2.136>

- Nursyaidah, O., & Pd, M. (2014). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELAJAR*.
- Prabandari, S. (2019). MOBILE LEARNING SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMBELAJARAN. *JURNAL LENTERA KOMUNIKASI*, 3(1).
<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrksi/article/view/327>
- Prasetyo, A. D., & Abduh, M. (2021). Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Model Discovery Learning Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1717–1724. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.991>
- Puji Utami, R. (2022). PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 2(1), 9–15.
<https://doi.org/10.37304/pandohop.v2i1.4308>
- Purba, R. K., & Dwikristanto, Y. P. (t.t.). *KEAKTIFAN SISWA MELALUI METODE TANYA JAWAB DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH SISWA SMA PADA PELAJARAN EKONOMI*.
- Puspita Sari, A. S., Amalia, A. R., & Sutisnawati, A. (2022). Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Menggunakan Media Rainbow Board di Sekolah Dasar. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 3251–3265.
<https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1687>
- Puspitasari, L., Astuti, B., & Masturi, M. (2020). Penerapan Project Based Learning (PjBL) Terbimbing untuk Meningkatkan Keaktifan dan Pemahaman Siswa pada Konsep Momentum, Impuls, dan Tumbukan. *Physics Education Research Journal*, 2(2), 69. <https://doi.org/10.21580/perj.2020.2.2.4959>
- Qal'bi, S. N., Malli, R., & Gani, A. (2025). *PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI SMARTPHONE SEBAGAI PENUNJANG PEMBELAJARAN DI SMAN 1 GOWA*.
- Rahmadani, S., Mufarizuddin, M., & Kusuma, Y. Y. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Muassis Pendidikan Dasar*, 2(1), 45–53.
<https://doi.org/10.55732/jmpd.v2i1.37>

- Rahman, L. (2026). PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI KELAS 6. *TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 380–393. <https://doi.org/10.51878/teaching.v6i1.9858>
- Rahmawati, N. I., & Fitrayati, D. (2023). *GUIDED PROJECT BASED LEARNING (PJBL) ASSITED WITH DAMAR KURUNG VISUAO LEARNING MEDIA UNTO INCREASE ACTIVE LEARNING*. 06(02).
- Ramadhan, M. (2023). Application of the Project Based Learning (PJBL) Learning Model to Increase Student Activity and Learning Outcomes. *Jurnal Guru Komputer*, 2(2), 67–74. <https://doi.org/10.17509/jgrkom.v2i2.63963>
- Sari, R. T., & Angreni, S. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Upaya Peningkatan Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 79–83. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6548>
- Siregar, H. M. (2022). PENGEMBANGAN INSTRUMEN ANGKET PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA TERHADAP PEMBELAJARAN DARING. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 11(2), 971. <https://doi.org/10.24127/ajpm.v11i2.4702>
- Syari, N. (2026). Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran Geografi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 10(2), 280–289. <https://doi.org/10.29408/geodika.v10i2.34893>
- Ta'dungan, F. (2021). *PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA DAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS VII*.
- Thaha And Ghafara, S., Ambiyar, A., And Giatman, M., And Jalinus, N., And Rizal, F., & And Fadhillah, F. (2025). Development of an Android-assisted STEAM-based Project Based Learning Model in Informatics Subjects at Vocational High Schools. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 1826. <https://doi.org/10.56294/saludcyt20251826>

Zainudin, A., & Hermuttaqien, B. P. F. (2024). *Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Berbantu Gadget*. 4(3).

- Penalaran Kritis

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik di dunia nyata maupun di internet, serta menyajikan konten dalam berbagai representasi. Murid juga mampu memahami hak kekayaan intelektual, lisensi, etika digital, serta aspek sosial kultural dari produk TIK dan pemanfaatannya.

b. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menciptakan sebuah konten digital (poster, video pendek atau artike) melalui proyek berbasis kelompok dengan hasil yang menarik, informatif dan edukatif.
2. Murid mampu menyajikan hasil karya konten digital di platform media sosial (Instagram, TikTok atau Youtube) dengan memperhatikan kejelasan pesan serta etika saat publikasi
3. Murid mampu menggunakan alat bantu digital untuk berkolaborasi dan menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap perannya selama pengerjaan proyek
4. Murid mampu memahami etika berkomunikasi, perlindungan data pribadi, konten hoax dan keamanan digital saat berpartisipasi dalam media sosial dengan benar dan bijak saat berpartisipasi di media sosial

c. Sarana dan Prasarana

Media : LKPD, Bahan Ajar

Alat dan Bahan : Laptop dan *Infocu*

d. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Deep Learning

Model : *Project Based Learning*

Metode : Diskusi, Tanya-jawab, Ceramah, presentasi dan praktik

e. Lingkungan Belajar

Kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas dan lingkungan sekolah, pada ruang kelas digunakan untuk murid melakukan eksplorasi terkait materi yang akan diajarkan oleh guru dan berdiskusi kelompok untuk menentukan konsep konten digital yang akan dibuat Kemudian lingkungan sekolah di gunakan murid untuk melakukan pembuatan konten digital seperti membuat konten video.

f. Pemahaman Bermakna

1. Kemampuan memproduksi dan menyebarluaskan konten digital secara kolaboratif bukan hanya soal kreativitas, melainkan cara kita berkontribusi menyebarkan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Berpartisipasi di dunia digital meninggalkan jejak yang permanen, sehingga memerlukan etika komunikasi yang baik, kepekaan memilah informasi (anti-hoax), serta kesadaran melindungi data pribadi.

g. Pertanyaan Pemantik

1. Menurut kalian media digital dan media sosial itu sama atau tidak ?
2. Bagaimana cara kita membedakan berita itu hoaxes atau tidak ?

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE 1

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Menyiapkan murid untuk belajar, dimulai dengan murid untuk berdo'a bersama sebelum memulai pembelajaran yang di pimpin oleh ketua kelas (Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME)	5 Menit

	❖ Mengecek kehadiran murid dengan menyebutkan nama murid sesuai absen ❖ Mempersiapkan murid untuk hadir seutuhnya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan	
Apersepsi	❖ Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong para murid agar dapat berpikir kritis: (Penalaran Kritis) <i>“kira-kira media digital dan media sosial itu sama atau tidak ?”</i> ❖ Murid menyampaikan pendapat mereka berdasarkan pengalaman ❖ Guru mengaitkan jawaban murid dengan penggunaan media digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari	5 Menit
Motivasi	❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai oleh para murid selama pembelajaran ❖ Menyampaikan manfaat yang akan di dapat oleh para murid setelah mempelajari materi Pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. (Berkesadaran)	5 Menit
KEGIATAN INTI		

Orientasi dan Pertanyaan Mendasar	❖ Guru menjelaskan terkait materi pemanfaatan media digital menggunakan PTT. (Memahami) ❖ Guru memberikan contoh konten digital (teks, video, visual dan audio). Kemudian murid mengamati konten digital yang di berikan oleh guru. ❖ Guru memberikan pertanyaan mendasar “<i>Bagaimana cara membuat media digital melalui internet, aplikasi, perangkat keras dan perangkat lunak?</i>” ❖ Murid mulai mengidentifikasi pertanyaan yang di berikan oleh guru ❖ Guru memberikan pengarahannya dari jawaban murid untuk membuat konten digital .	15 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	❖ Murid membentuk kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 4 murid. (Berkolaborasi) ❖ Guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok, LKPD tersebut di gunakan murid untuk menentukan konsep dari konten digital apa yang mereka buat ❖ Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan jenis konten digital apa yang akan dibuat (poster,	20 Menit

	blog/website, video pendek atau podcast). (Komunikasi) ❖ Guru memantau diskusi setiap kelompok dan membantu kelompok yang kesulitan dalam menentukan konten digital apa yang akan mereka buat	
Menyusun Jadwal	❖ Guru dan murid menyepakati batas waktu penyelesaian proyek murid (harus selesai di pertemuan berikutnya) ❖ Berdasarkan konsep yang sudah ditulis di LKPD, murid mulai mengumpulkan bahan-bahan awal (mencari referensi gambar, materi teks, atau audio) dan menyimpannya secara rapi di dalam folder awan kelompok mereka agar siap dieksekusi pada pertemuan kedua. (Kreativitas)	20 Menit
PENUTUP		
Refleksi dan Kesimpulan	❖ Perwakilan setiap kelompok menyampaikan rancangan konten apa yang telah disusun di dalam LKPD dan kemudian Guru memberikan apresiasi serta arahan konstruktif sebagai evaluasi untuk penyempurnaan rancangan tersebut.	10 Menit

	❖ Guru melakukan refleksi pembelajaran kepada murid : <i>“apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini? ”</i>	
Rencana Tindak Lanjut	❖ Guru memberikan arahan singkat untuk kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya	5 Menit
Penutup	❖ Guru memandu doa dan menutup pembelajaran	5 Menit

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
PERTEMUAN 2		
SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Guru mengkondisikan ruang kelas agar kondusif dan siap untuk kegiatan belajar mengajar. ❖ Pembelajaran diawali dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu peserta didik (Penguatan karakter religius). ❖ Guru melakukan presensi untuk memeriksa kehadiran peserta didik. ❖ Guru mengajak peserta didik untuk memusatkan perhatian dan hadir seutuhnya sebelum memulai proses pembelajaran. (berkesadaran)	5 Menit

Apersepsi	❖ Guru menyapa dengan hangat dan menanyakan kabar peserta didik. ❖ Guru meninjau kembali kegiatan pada pertemuan sebelumnya dengan menanyakan progres proyek peserta didik (Contoh pemantik: <i>"Bagaimana perkembangan penyusunan tugas konten digital kalian sejauh ini?"</i>). ❖ Peserta didik merespons dan mengomunikasikan progres awal mereka secara singkat.	5 Menit
Motivasi	❖ Guru menyampaikan tujuan dan agenda kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu melanjutkan penyelesaian proyek konten digital. ❖ Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, khususnya mengenai pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama tim yang solid dalam keberhasilan sebuah proyek.	5 menit
KEGIATAN INTI		
Memonitoring Murid	❖ Murid melihat kembali konsep konten yang sudah mereka buat di LKPD yang di berikan pada pertemuan sebelumnya ❖ Murid mulai merancang, membuat dan mengurasi konten digital menggunakan aplikasi yang sudah di tentukan pada LKPD (Misalnya:	25 Menit

	canva, capcut, google doc dll).(Mengaplikasi) ❖ Guru berkeliling memantau proses produksi, mengecek keaktifan kolaborasi antar anggota, dan memberikan bimbingan jika ada kelompok yang mengalami kendala teknis atau konsep.	
Menguji Hasil	❖ Murid memfinalisasikan hasil karya digital mereka dan menyimpan hasil karya mereka (export/download) di perangkat hp atau penyimpanan cloud (google drive) ❖ Murid menyebar luaskan hasil karya mereka melalui platform media sosial (instagram, tiktok atau platform yang sudah disepakati) ❖ Murid memberikan caption pada postingan konten digital mereka yang edukatif dan memberikan tagar (hastag) ❖ Guru menilai hasil karya murid berdasarkan kreativitas, kesesuaian pesan edukatif, dan pemanfaatan alat digital. ❖ Setelah selesai, setiap kelompok melakukan presentasi hasil karya mereka di depan kelas (menampilkan hasil karya mereka)	30 Menit

	❖ Setiap kelompok menjelaskan konsep, isi konten serta pembagian tugas selama mengerjakan konten digital tersebut.	
Mengevaluasi Pengalaman	❖ Guru memandu murid untuk melakukan refleksi murid menceritakan kendala saat berkolaborasi digital dan bagaimana perasaan mereka setelah menyebarluaskan karya. ❖ Murid mengerjakan kuis evaluasi (bisa melalui Quizizz, Kahoot!, atau Google Forms atau dengan scan barcode) secara individu untuk mengukur pemahaman materi produksi, diseminasi, partisipasi, etika dan keamanan digital. kemandirian  ❖ Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan akhir.	10 Menit
PENUTUP		
Refleksi	❖ Guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa saja yang sudah mereka pelajari selama dua pertemuan ini :	5 Menit

	<i>“Setelah kita belajar materi ini selama dua pertemuan, apa saja yang sudah kalian dapat atau peroleh dari materi ini ?”</i> (Merefleksi)	
Rencana Tindak Lanjut	❖ Guru memberikan informasi terkait materi pelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya	3 Menit
Penutup	❖ Guru meminta murid untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini	2 Menit
ASESMEN PEMBELAJARAN		
Asesmen Awal	Jenis : Diagnostik Bentuk : Angket Teknik : Guru memberikan angket untuk diberikan kepada murid terkait pemahaman materi sebelum guru memberikan penjelasan materi yang akan di ajarkan	
Asesmen Proses	Jenis : Formatif Bentuk : Observasi sikap dalam kerja sama kelompok, presentasi dan hasil dari LKPD Teknik : Menilai melalui rubrik penilaian kerja sama kelompok, presentasi dan hasil konsep LKPD yang dibuat oleh murid. Penilaian kerja kelompok berdasarkan partisipasi & pembagian peran, pemanfaatan alat produksi dan komunikasi. Kemudian penilaian LKPD berdasarkan kejelasan dari konsep konten digital yang akan dibuat.	
Asesmen Akhir	Jenis : Sumatif Bentuk : Penilaian hasil karya digital dan Tugas Individu setiap murid Teknik : Penilaian hasil karya digital dinilai melalui rubrik yang ada, rubrik penilaian berdasarkan kesesuaian konten	

	dengan konsep yang dibuat, kreativitas dan pengemasan dalam publikasi di sosial media. Kemudian penilaian individu melalui virtual yaitu Quiziz yang mencakup penjelasan pada materi
KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL	
Pengayaan : Peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan mengerjakan soal pengayaan untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan. Remedial : Murid yang mendapat nilai di bawah rata-rata melakukan pengerjaan ulang terkait soal tes quiziz dengan pendampingan baik secara individu maupun kelompok. Pendampingan dapat dilakukan oleh guru atau dengan menerapkan pembelajaran teman.	